

个人信息

姓名: 袁振洋
出生年月: 2001.01
籍贯: 河南商丘

邮箱: yz11765@163.com
联系电话: 15136034262
政治面貌: 中共党员



教育背景

哈尔滨工业大学(深圳) 电子信息(硕士) 2024.09-2027.06
主修课程: 强化学习、矩阵分析、数值分析、信道检测与估计
成绩: 89.5868/100, 综合排名: 14/160 研究生国家奖学金 哈工大特等奖学金

哈尔滨工业大学(深圳) 通信工程(本科) 2020.09-2024.06
主修课程: 数字信号处理、机器学习、信号与系统、通信原理
成绩: 88.794/100, 综合排名: 44/227 推免研究生 三项省级竞赛奖项 CET-6

专业技能

- 编程语言 & 框架: Python (PyTorch)、MATLAB
- 专业知识: 熟悉 MIMO-OFDM 系统、射频收发链路, 熟悉信号处理与抗干扰相关的自适应算法
- AI+ 通信: 熟悉 CNN、Transformer、RNN 等网络架构, 有神经网络+通信项目经验

实习经历

华为技术有限公司 无线算法工程师 2025.07-2025.08

基于轻量化 CNN 的 FDD MIMO 互调干扰建模对消 2025.07-2026.03

- 项目背景:** 射频系统的接收机受到非线性的互调干扰。在接收端建立 CNN 模型拟合并对消该干扰
- 核心贡献:** 负责轻量化 CNN 模型的结构设计、超参数仿真与实验验证, 面向 FDD MIMO 接收链路互调干扰, 将群时延、非线性激发和空间耦合等物理过程用神经网络的全连接、分组卷积与非线性层组合建模。模型由 5 层扩展为 7 层(全连接-卷积-全连接-非线性-全连接-卷积-全连接), 新增两端全连接层建模天线通道间的泄露
- 核心贡献:** 参与设计非线性函数改进, 以分段线性插值函数替换幂级数非线性函数, 解决传统多项式在边缘输入区拟合精度不高的问题
- 项目成果:** 以神经网络建模信号传输的物理过程, 建模对消能力平均提升 2 dB, 在有泄露场景中额外提升 1.5 dB。

基于历史梯度差分的轻量化抗干扰模型收敛加速 2025.11-2026.07

- 项目背景:** 面向通信系统中的神经网络拟合任务, 为满足通信的实时性, 通过改进优化器实现网络收敛加速
- 核心贡献:** 独立调研和仿真 Muon、CAadam、Eadam 等优化器, Eadam 在 adam 基础上, 增加历史梯度差累积项近似 Hessian 矩阵, 在梯度较大时, 梯度累积量进一步加速, 在小 batch 下实现对 adamW 实现 1.45 倍收敛加速
- 核心贡献:** 针对 Eadam 的后期梯度减弱导致的历史梯度差噪声增大、收敛曲线振荡问题, 独立设计 alpha 参数随梯度大小自适应衰减策略, 在保持 1.45 倍加速效果的同时消除振荡, 实现了 Eadam 优化器应用的二次改进
- 项目成果:** 相对 Adam 算法实现 1.45 倍加速效果, 算法已通过预研进入 FPGA 在板验证阶段

项目经历

基于多天线波束赋形的 MIMO 无源互调干扰抑制 毕业设计 2025.09-2026.08

- 项目背景:** 针对射频链路中的互调干扰, 在发射端通过波束赋形抑制干扰激发, 与接收端建模对消同时工作
- 核心贡献:** 从相关性角度建模干扰, 通过信号矩阵协方差的 SVD 分解得到的(特征向量-特征值)表征(独立干扰-干扰能量大小), 通过有限差分法搜索干扰的特征向量, 设计迫零干扰权值矩阵的波束赋形权值实现干扰抑制
- 核心贡献:** 通过权衡用户发射功率与迫零力度, 设计用户通信质量阈值作为波束赋形约束, 实现全通道用户功率回退不超过 1.5dB
- 项目成果:** 微波暗室实际采集多组数据, 验证不同数量源以及不同量级干扰, 证明其对外部干扰源产生的干扰具有优良抑制效果, 实测阵列级抑制效果达 10dB, 已进入会议撰写阶段

竞赛与荣誉

- 竞赛:** 全国大学生数学建模竞赛二等奖(2022), 电子设计竞赛广东省二等奖(2023)、三等奖(2021)
- 奖学金/荣誉:** 研究生国家奖学金(2025), 哈尔滨工业大学特等奖学金(2025), 哈尔滨工业大学本科优秀毕业生(2024), 校优秀学生干部(2022)、优秀团干部(2023)